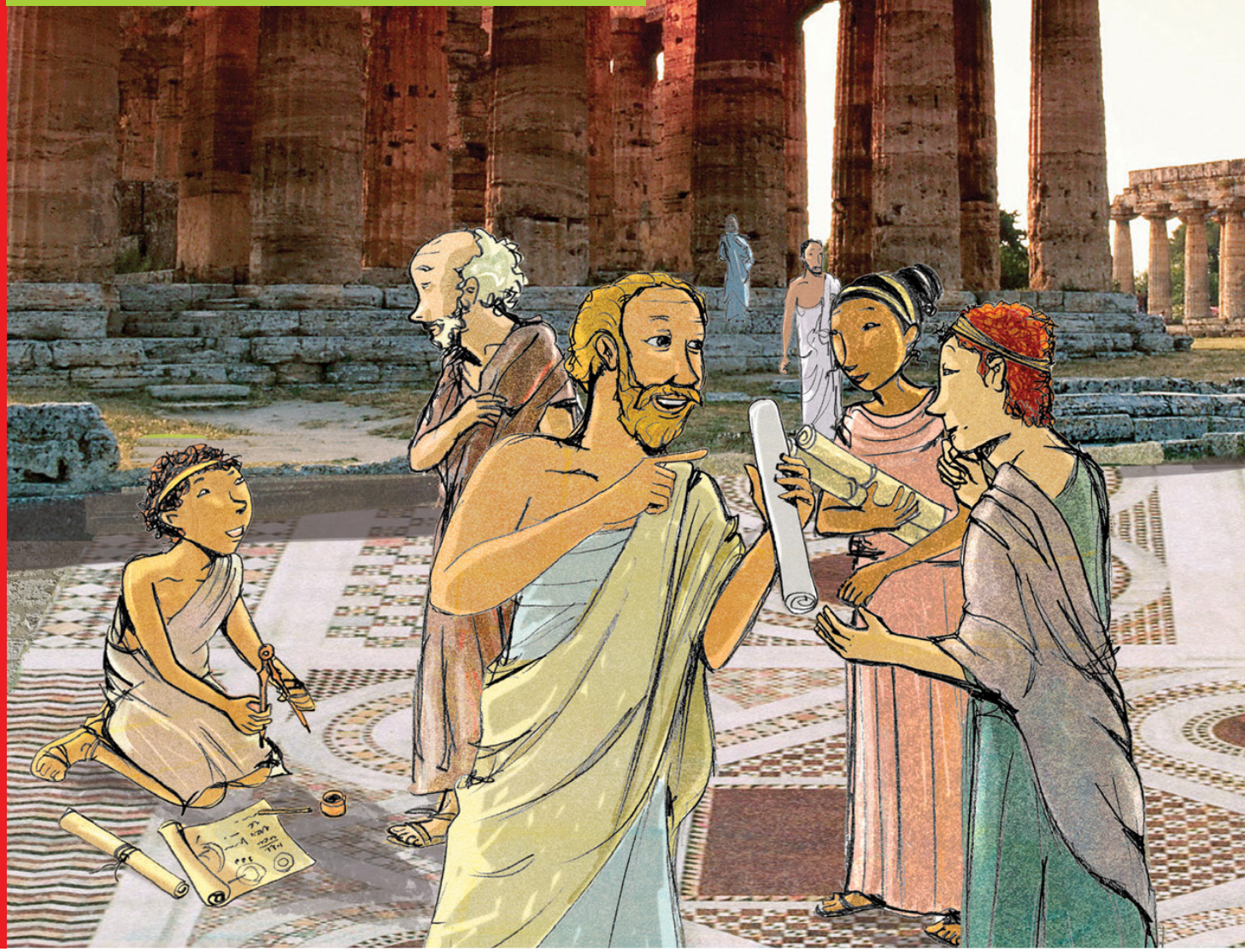
3 Números reales

© GRUPO ANAYA, S.A. Matemáticas 4.º A ESO. Material fotocopiable autorizado.

Los *números irracionales* fueron descubiertos por los pitagóricos aproximadamente en el siglo v antes de nuestra era. Sin embargo, más que como números, fueron tomados como magnitudes geométricas. Esta forma de tratarlos se extendió durante casi dos milenios. Es muy reciente, pues, la idea de que estos números, junto con los *racionales*, forman un único conjunto con estructura y características muy interesantes.

El concepto de *número real*, como ahora lo manejamos, se fue concibiendo y construyendo al evolucionar el estudio de las funciones. Finalmente, fue formalizado en 1871 por el alemán **Cantor.**

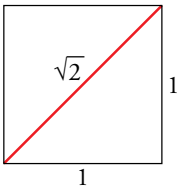


1 Números irracionales

Números racionales son los que se pueden poner como cociente de dos números enteros. Su expresión decimal es exacta o periódica.

Números irracionales son los no racionales, es decir, los que no pueden obtenerse como cociente de dos números enteros. Su expresión decimal es infinita no periódica. Por ejemplo, $\pi = 3{,}14159265359\ldots$

Hay infinitos números irracionales, algunos de los cuales son especialmente interesantes. Veamos algunos.



La diagonal del cuadrado: el número $\sqrt{2}$

El teorema de Pitágoras nos proporciona el valor de la diagonal de un cuadrado de lado 1:

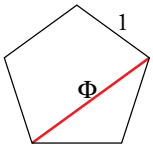
$$d = \sqrt{1^2 + 1^2} = \sqrt{2} \quad \text{es un número irracional.}$$

Otros irracionales expresados mediante radicales

Los números $\sqrt{3}, \sqrt{5}, \sqrt{8}, \ldots, \sqrt[3]{4}, \sqrt[5]{10}, \ldots$ son irracionales.

En general, si p no es una potencia n-ésima, entonces $\sqrt[n]{p}$ es irracional.

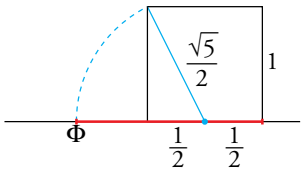
El número de oro: $\Phi = \dfrac{\sqrt{5}+1}{2}$





SÍMBOLO DE LOS PITAGÓRICOS

La diagonal de un pentágono de lado unidad es el número $\dfrac{\sqrt{5}+1}{2}$. Históricamente es el primer número del que se tuvo conciencia de su irracionalidad. En el siglo v a.C., los griegos pitagóricos descubrieron con sorpresa (y casi con espanto) que la diagonal del pentágono y su lado no guardaban una proporción exacta. Hasta entonces se creía que todo el universo se regía por los números naturales y las *razones* entre ellos (fracciones). Pero al descubrir que no era así, les pareció que el caos se asomaba a su mundo. Por eso, llamaron **irracional** (contraria a la razón) a esta relación entre diagonal y lado del pentágono.

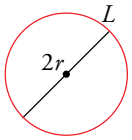


Construcción del número Φ.

Posteriormente, los artistas griegos consideraron que la proporción $\Phi : 1$ resultaba especialmente armoniosa, por lo que la llamaron **razón áurea,** y al número Φ, **número áureo.**

El nombre, Φ (**fi,** letra griega correspondiente a la F), es la inicial de **Fidias,** escultor griego que utilizó asiduamente esta razón.

El número π



$\dfrac{L}{2r} = \pi$

Como sabes, π es la relación entre la longitud de una circunferencia y su diámetro. Este número lo conoces y lo utilizas desde hace muchos cursos. Has hecho uso de las siguientes aproximaciones suyas: 3,14 o 3,1416. Su verdadero valor tiene infinitas cifras decimales no periódicas.

π es la letra griega correspondiente a la "p". ¿Por qué este nombre? La palabra griega *perifereia* significa "circunferencia" (la periferia del círculo).

© GRUPO ANAYA, S.A. Matemáticas 4.º A ESO. Material fotocopiable autorizado.

2 Números reales

Entrénate

1 a) ¿Cuáles de los siguientes números no pueden expresarse como cociente de dos números enteros?

$$-2;\ 1{,}7;\ \sqrt{3};\ 4{,}\widehat{2};\ -3{,}7\widehat{5};\ 3\pi;\ -2\sqrt{5}$$

b) Expresa como fracción aquellos que sea posible.

c) ¿Cuáles son irracionales?

2 a) Clasifica en racionales o irracionales los siguientes números:

$$\frac{\sqrt{3}}{2};\ 0{,}8\widehat{7};\ -\sqrt{4};\ -\frac{7}{3};\ \frac{1}{\sqrt{2}};\ 2\pi$$

b) Ordénalos de menor a mayor.

c) ¿Cuáles son números reales?

El conjunto formado por los números racionales y los irracionales se llama **conjunto de números reales** y se designa por $\mathbb{R}$. De modo que la tabla sobre números, que ya conocemos, puede ampliarse y completarse del siguiente modo:

- REALES $\mathbb{R}$
  - RACIONALES $\mathbb{Q}$
    - ENTEROS $\mathbb{Z}$
      - NATURALES $\mathbb{N}$ → $0,\ 4,\ \frac{24}{6},\ \sqrt{121}$
      - ENTEROS NEGATIVOS → $-11,\ -\frac{27}{3},\ \sqrt[3]{-8}$
    - FRACCIONARIOS → $5{,}84;\ \frac{1}{2};\ 5{,}\widehat{83};\ -\frac{3}{10}$
  - IRRACIONALES → $\sqrt{2},\ \sqrt{3},\ \Phi,\ \pi,\ -\sqrt{5}+2,\ \frac{2+\sqrt{3}}{5}$

Con los números reales podemos realizar las mismas operaciones que se hacen con los racionales: suma, resta, multiplicación y división (salvo por el cero) y se mantienen las mismas propiedades.

También podemos extraer raíces de cualquier índice (salvo raíces de índice par de números negativos) y el resultado sigue siendo un número real. Eso no ocurría con los números racionales.

La recta real



Si en una recta situamos un origen (el cero, 0) y marcamos la longitud unidad, a cada punto le corresponde un número racional o un número irracional. Es decir, *a cada punto de la recta le corresponde un número real*. Por eso, a la recta numérica la llamamos **recta real.**

Ejercicio resuelto

Situar cada uno de los siguientes números en los casilleros correspondientes. Cada uno puede estar en más de un casillero:

$$\mathbf{24;\ 0{,}71;\ 0{,}7\widehat{1};\ -5;\ \frac{3}{5};\ \sqrt{7};\ -\sqrt{9};\ \frac{28}{7};\ \pi-1}$$

NATURALES, $\mathbb{N}$	24; 28/7 = 4
ENTEROS, $\mathbb{Z}$	24; −5; $-\sqrt{9}$ = −3; 28/7 = 4
FRACCIONARIOS	0,71; $0{,}7\widehat{1}$; 3/5
RACIONALES, $\mathbb{Q}$	24; 0,71; $0{,}7\widehat{1}$; −5; 3/5; $-\sqrt{9}$ = −3; 28/7 = 4
IRRACIONALES	$\sqrt{7}$; $\pi-1$

Actividades

1 Sitúa cada uno de los siguientes números en los casilleros correspondientes. Ten en cuenta que cada número puede estar en más de un casillero. (HAZLO EN TU CUADERNO).

$$107;\ 3{,}95;\ 3{,}\widehat{95};\ -7;\ \sqrt{20};\ \frac{36}{9};\ \sqrt{\frac{4}{9}};\ -\sqrt{36};\ \frac{7}{3};\ \pi-3$$

NATURALES, $\mathbb{N}$	
ENTEROS, $\mathbb{Z}$	
FRACCIONARIOS	
RACIONALES, $\mathbb{Q}$	
IRRACIONALES	

© GRUPO ANAYA, S.A. Matemáticas 4.º A ESO. Material fotocopiable autorizado.

3 Raíces y radicales

Cálculo mental

1. Di el valor de k en cada caso:
   a) $\sqrt[3]{k} = 2$ b) $\sqrt[k]{-243} = -3$
   c) $\sqrt[4]{k} = \frac{2}{3}$ d) $\sqrt[k]{1\,024} = 2$
2. Calcula las raíces siguientes:
   a) $\sqrt[3]{-8}$ b) $\sqrt[5]{32}$
   c) $\sqrt[5]{-32}$ d) $\sqrt[8]{0}$
   e) $\sqrt[4]{81}$ f) $\sqrt[3]{125}$
3. Calcula estas raíces:
   a) $\sqrt[4]{10\,000}$ b) $\sqrt[5]{10^{10}}$
   c) $\sqrt[3]{\frac{1}{100}}$ d) $\sqrt[3]{0{,}001}$
   e) $\sqrt{10^6}$ f) $\sqrt[4]{0{,}0016}$

Se llama **raíz *n*-ésima** de un número a, y se escribe $\sqrt[n]{a}$, a un número b que cumple la siguiente condición:

$$\sqrt[n]{a} = b \quad \text{si} \quad b^n = a$$

$\sqrt[n]{a}$ se llama **radical;** a, **radicando,** y n, **índice** de la raíz.

Cuando manejes expresiones como esta, habrá ocasiones en las que debes calcular el valor numérico. Para ello, deberás tener en cuenta la definición, como en las que se proponen en este margen, o bien recurrir a la calculadora. Pero en otros casos deberás mantener el radical, simplificarlo, operar con otros radicales, etcétera. Nos dedicaremos a esto en el próximo epígrafe.

Algunas peculiaridades de las raíces

- Si $a \geq 0$, $\sqrt[n]{a}$ existe cualquiera que sea n.
- Si $a < 0$, solo existen sus raíces de índice impar.
- Aunque 4 tiene dos raíces cuadradas, con $\sqrt{4}$ nos referimos a la positiva: $\sqrt{4} = 2$.

  En general, un número positivo, a, tiene dos raíces cuadradas: $\sqrt{a}$ y $-\sqrt{a}$.

Forma exponencial de los radicales

Los radicales se pueden expresar como potencias:

$$\sqrt{a} = a^{\frac{1}{2}}, \text{ pues } (a^{\frac{1}{2}})^2 = a^{\frac{2}{2}} = a$$

$$\sqrt[3]{a^2} = a^{\frac{2}{3}}, \text{ pues } (a^{\frac{2}{3}})^3 = a^{\frac{6}{3}} = a^2$$

Por ejemplo:

$$\sqrt{5} = 5^{1/2}; \qquad \sqrt[5]{2^3} = 2^{3/5}; \qquad \sqrt[3]{64} = \sqrt[3]{2^6} = 2^{6/3} = 2^2 = 4$$

Actividades

1 Expresa en forma exponencial.
a) $\sqrt[5]{x}$ b) $\sqrt[3]{x^2}$ c) $\sqrt[15]{a^6}$
d) $\sqrt{a^{13}}$ e) $\sqrt[6]{a^5}$ f) $\sqrt[4]{a^8}$

2 Calcula.
a) $4^{1/2}$ b) $125^{1/3}$ c) $625^{1/4}$
d) $8^{2/3}$ e) $64^{5/6}$ f) $36^{3/2}$

3 Expresa en forma radical.
a) $x^{7/9}$ b) $n^{2/3}$ c) $b^{3/2}$ d) $a^{4/5}$

4 Expresa en forma exponencial.
a) $\sqrt[5]{x^2}$ b) $\sqrt{2}$ c) $\sqrt[3]{10^6}$ d) $\sqrt[4]{20^2}$
e) $\sqrt[5]{(-3)^3}$ f) $\sqrt[4]{a}$ g) $\left(\sqrt[5]{x^{-2}}\right)^3$ h) $\sqrt[15]{a^5}$

5 Pon en forma de raíz.
a) $5^{1/2}$ b) $(-3)^{2/3}$ c) $\left(\frac{4}{3}\right)^{1/3}$
d) $(a^3)^{1/4}$ e) $(a^{1/2})^{1/3}$ f) $(a^{-1})^{3/5}$

© GRUPO ANAYA, S.A. Matemáticas 4.º A ESO. Material fotocopiable autorizado.

4 Potencias y raíces con la calculadora

Potencias y raíces sencillas: x^2 $\sqrt{\ }$ x^3 $\sqrt[3]{\ }$

Todas las calculadoras científicas tienen las teclas x^2 y $\sqrt{\ }$. Muchas tienen también x^3 y $\sqrt[3]{\ }$, aunque estas suelen aparecer como **segunda función** (es decir, fuera de la tecla y, por tanto, deben ser precedidas por SHIFT).

Por ejemplo:

247^2 → 247 x^2 61009 $\quad$ $4{,}8^3$ → 4,8 x^3 110.592

$\sqrt{247}$ → $\sqrt{\ }$ 247 = 15.71623364

$\sqrt[3]{4{,}8}$ → $\sqrt[3]{\ }$ 4,8 = 1.686865306

Si hay en la pantalla un número cuya raíz cuadrada quieres calcular, antes de dar a la tecla $\sqrt{\ }$ pulsa =.

Por ejemplo: 58403 = $\sqrt{\ }$ = 241.667126436

Potencias de índice cualquiera: x^y (o bien $x^{\blacksquare}$)

$17{,}84^5$ → 17,84 x^y 5 = 1807066.97984

$4^{2{,}5}$ → 4 x^y 2,5 = 32

Raíces de índice cualquiera: $\sqrt[x]{\ }$ (o bien $\sqrt[\blacksquare]{\ }$)

Atención, aquí el orden en que intervienen el índice, el radicando y la tecla dependen mucho de la calculadora. Por ejemplo:

$\sqrt[5]{32}$

- 5 $\sqrt[x]{\ }$ 32 = 2 — PANTALLA SENCILLA
- $\sqrt[\blacksquare]{\ }$ 5 ▶ 32 = $\sqrt[5]{32}$ 2 — PANTALLA DESCRIPTIVA

Incluso hay calculadoras con la tecla $\sqrt{\ }$. Con ellas se procede así:

$\sqrt[5]{32}$ → 32 $\sqrt{\ }$ 5 = 2

Cálculo de raíces con la tecla de potencia

$\sqrt[5]{32} = 32^{1/5}$ → 32 x^y 5 $\frac{1}{x}$ = 2

$\sqrt[5]{32^3} = 32^{3/5}$ → 32 x^y 3 $\frac{a}{b/c}$ 5 = 8

Atención

Hay calculadoras antiguas que proceden al revés:

$\sqrt{247}$ → 247 $\sqrt{\ }$ 15.71623364

Atención

En algunas calculadoras, en vez de llamar a esta función $\sqrt[x]{\ }$ se le llama $x^{1/y}$, y actúa así:

32 $x^{1/y}$ 5 = 2

Actividades

Halla con la calculadora:

1 a) $\sqrt{541}$ b) 327^2 c) $\sqrt[3]{8{,}53}$

2 a) $\sqrt[5]{8{,}24}$ b) $\sqrt[6]{586}$ c) $\sqrt[4]{79{,}46}$

3 a) $\sqrt[5]{37^2}$ b) $\sqrt[4]{2{,}1^5}$ c) $\sqrt[3]{0{,}008^2}$

4 Calcula las raíces del ejercicio 2 utilizando la tecla x^y. (Por ejemplo: 8,24 x^y 5 $\frac{1}{x}$ =).

5 Calcula las raíces del ejercicio 3 utilizando la tecla x^y. (Por ejemplo: 37 x^y 2 $\frac{a}{b/c}$ 5 =).

© GRUPO ANAYA, S.A. Matemáticas 4.º A ESO. Material fotocopiable autorizado.

5 Propiedades de los radicales

Los radicales tienen una serie de propiedades que debes conocer y utilizar con soltura. Todas ellas son consecuencias de propiedades de las potencias.

Simplificación de radicales

Si el radicando está en forma de potencia, o puede ponerse así, es posible que el radical pueda simplificarse. Para ello, conviene expresarlo en forma de potencia.

Por ejemplo:

$$\sqrt[4]{3^2} = 3^{2/4} = 3^{1/2} = \sqrt{3}$$

$$\sqrt[3]{2^6} = 2^{6/3} = 2^2 = 4$$

$$\sqrt[4]{64} = \sqrt[4]{2^6} = 2^{6/4} = 2^{3/2} = \sqrt{2^3} = \sqrt{8}$$

Extracción de factores fuera de una raíz

Si el radicando descompuesto en factores tiene potencias de exponente igual o mayor que el índice de la raíz, algunos de ellos pueden salir fuera de la raíz.

Por ejemplo:

$$\sqrt{18} = \sqrt{3^2 \cdot 2} = \sqrt{3^2} \cdot \sqrt{2} = 3\sqrt{2}$$

$$\sqrt{720} = \sqrt{2^4 \cdot 3^2 \cdot 5} = \sqrt{2^4} \cdot \sqrt{3^2} \cdot \sqrt{5} = 2^{4/2} \cdot 3 \cdot \sqrt{5} =$$

$$= 2^2 \cdot 3 \cdot \sqrt{5} = 12\sqrt{5}$$

$$\sqrt[3]{81} = \sqrt[3]{3^4} = \sqrt[3]{3^3 \cdot 3} = \sqrt[3]{3^3} \cdot \sqrt[3]{3} = 3\sqrt[3]{3}$$

Producto de radicales del mismo índice

Por ejemplo:

$$\sqrt{3} \cdot \sqrt{2} = \sqrt{3 \cdot 2} = \sqrt{6}$$

$$\sqrt{15} \cdot \sqrt{20} = \sqrt{15 \cdot 20} = \sqrt{300} = \sqrt{100 \cdot 3} = \sqrt{100} \cdot \sqrt{3} = 10\sqrt{3}$$

$$\sqrt{2} \cdot \sqrt{2} = \sqrt{2 \cdot 2} = \sqrt{4} = 2$$

$$\sqrt{2} \cdot \sqrt{8} = \sqrt{2 \cdot 8} = \sqrt{16} = 4$$

$$\sqrt[3]{5} \cdot \sqrt[3]{50} = \sqrt[3]{5 \cdot 50} = \sqrt[3]{5^3 \cdot 2} = \sqrt[3]{5^3} \cdot \sqrt[3]{2} = 5\sqrt[3]{2}$$

Potencia de un radical

Por ejemplo:

$$\left(\sqrt{2^3}\right)^4 = \sqrt{2^{3 \cdot 4}} = \sqrt{2^{12}} = 2^{12/2} = 2^6$$

$$\left(\sqrt[5]{4}\right)^3 = \left(\sqrt[5]{2^2}\right)^3 = \sqrt[5]{2^{2 \cdot 3}} = \sqrt[5]{2^6} = 2\sqrt[5]{2}$$

$$\left(\sqrt[6]{7^2}\right)^3 = \sqrt[6]{7^{2 \cdot 3}} = \sqrt[6]{7^6} = 7$$

Entrénate

1. Simplifica:

$\sqrt[4]{5^2}$; $\sqrt[6]{2^3}$; $\sqrt[8]{3^4}$; $\sqrt{7^4}$; $\sqrt[3]{5^6}$; $\sqrt[4]{118}$

2. Extrae factores:

$\sqrt{12}$; $\sqrt{50}$; $\sqrt[3]{16}$; $\sqrt[3]{24}$

$\sqrt{175}$; $\sqrt[4]{80}$; $\sqrt{180}$; $\sqrt{300}$

3. Multiplica y simplifica:

$\sqrt{3} \cdot \sqrt{3}$; $\sqrt{2} \cdot \sqrt{5}$; $\sqrt{5} \cdot \sqrt{15}$

$\sqrt{5} \cdot \sqrt{20}$; $\sqrt{10} \cdot \sqrt{6}$; $\sqrt{3} \cdot \sqrt{27}$

4. Efectúa:

$\left(\sqrt[3]{2}\right)^3$; $\left(\sqrt[5]{3}\right)^{10}$; $\left(\sqrt{7}\right)^3$

$\left(\sqrt[6]{2^3}\right)^2$; $\left(\sqrt[3]{5^2}\right)^2$; $\left(\sqrt[4]{2^2}\right)^3$

© GRUPO ANAYA, S.A. Matemáticas 4.º A ESO. Material fotocopiable autorizado.

Raíz de un radical

Por ejemplo:

$$\sqrt{\sqrt{5}} = \sqrt[4]{5}$$

$$\sqrt{\sqrt[3]{11}} = \sqrt[6]{11}$$

Suma y resta de radicales

Dos radicales distintos no pueden sumarse si no es obteniendo sus expresiones decimales aproximadas. Solo pueden sumarse radicales idénticos. Por ejemplo:

$\sqrt{3} + \sqrt{2}$
$\sqrt{7} - \sqrt[3]{7}$
} Solo pueden realizarse de forma aproximada, o bien hay que dejarlas indicadas.

Sí puede simplificarse la expresión siguiente:

$$7\sqrt{5} + 11\sqrt{5} - \sqrt{5} = 17\sqrt{5}$$

Hay casos en los que la posibilidad de simplificar una suma de radicales queda oculta. Previamente, deberemos sacar los factores que podamos fuera de las raíces, o simplificarlas. Por ejemplo:

$$\sqrt{32} + \sqrt{18} - \sqrt{50} = \sqrt{2^5} + \sqrt{3^2 \cdot 2} - \sqrt{5^2 \cdot 2} =$$
$$= 4\sqrt{2} + 3\sqrt{2} - 5\sqrt{2} = 2\sqrt{2}$$

Eliminación de un radical del denominador

Es costumbre en los resultados matemáticos en los que intervienen radicales evitar que estos estén en el denominador. Veamos unos casos en los que esto se consigue de forma sencilla:

$$\frac{1}{\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{2}}{\sqrt{2} \cdot \sqrt{2}} = \frac{\sqrt{2}}{2}$$

$$\frac{\sqrt{3}}{\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{3} \cdot \sqrt{2}}{\sqrt{2} \cdot \sqrt{2}} = \frac{\sqrt{6}}{2}$$

$$\frac{1}{\sqrt[3]{7}} = \frac{\sqrt[3]{7^2}}{\sqrt[3]{7} \cdot \sqrt[3]{7^2}} = \frac{\sqrt[3]{7^2}}{\sqrt[3]{7^3}} = \frac{\sqrt[3]{7^2}}{7}$$

Entrénate

5. Escribe con solo una raíz.

$\sqrt{\sqrt{3}}$; $\sqrt[3]{\sqrt[3]{7}}$; $\sqrt[3]{\sqrt{10}}$

6. Suma si es posible.

a) $\sqrt{2} + 7\sqrt{2}$
b) $3\sqrt{7} + \sqrt{7}$
c) $2\sqrt{3} - \sqrt{3}$
d) $\sqrt{2} + 5\sqrt{2} - 3\sqrt{2}$

7. Elimina el radical del denominador.

a) $\frac{1}{\sqrt{3}}$ b) $\frac{2}{\sqrt{5}}$ c) $\frac{3}{\sqrt{2}}$ d) $\frac{\sqrt{2}}{\sqrt{3}}$

Observa

Se multiplica el denominador por el radical necesario para que desaparezca la raíz:

$\sqrt{2} \cdot \sqrt{2} = 2$; $\sqrt[3]{7} \cdot \sqrt[3]{7^2} = 7$

Lógicamente, el numerador se multiplica por la misma expresión.

Actividades

1 Simplifica.

a) $\sqrt[12]{x^9}$ b) $\sqrt[12]{x^8}$ c) $\sqrt[5]{y^{10}}$
d) $\sqrt[6]{8}$ e) $\sqrt[9]{64}$ f) $\sqrt[8]{81}$

2 Saca del radical los factores que sea posible.

a) $\sqrt{x^3}$ b) $\sqrt[3]{a^5}$ c) $\sqrt{b^5}$
d) $\sqrt[3]{32x^4}$ e) $\sqrt[3]{81a^3b^5c}$ f) $\sqrt[5]{64}$

3 Multiplica y simplifica.

a) $\sqrt{2} \cdot \sqrt{3} \cdot \sqrt{6}$ b) $\sqrt[3]{a} \cdot \sqrt[3]{a^2} \cdot \sqrt[3]{a^4}$
c) $\sqrt[6]{x} \cdot \sqrt[6]{x^2}$ d) $\sqrt[4]{\frac{3}{5}} \cdot \sqrt[4]{\frac{5}{3}}$

4 Extrae factores y suma si esposible.

a) $\sqrt{12} + \sqrt{3}$ b) $\sqrt{18} - \sqrt{2}$
c) $\sqrt{45} - \sqrt{20}$ d) $2\sqrt{6} - \sqrt{8}$

© GRUPO ANAYA, S.A. Matemáticas 4.º A ESO. Material fotocopiable autorizado.

Ejercicios y problemas

Consolida lo aprendido utilizando tus competencias

Practica

Números reales

1 ▼▽▽ a) Clasifica los siguientes números en racionales e irracionales:

$$\frac{41}{13};\ \sqrt{49};\ 53,\widehat{7};\ 3,2;\ \sqrt{12};\ \sqrt[3]{5};\ \frac{\pi}{2}$$

b) ¿Alguno de ellos es entero?

c) Ordénalos de menor a mayor.

2 ▼▽▽ Clasifica estos números en naturales, enteros, racionales y reales:

3	$-\frac{3}{4}$	$\sqrt{2}$	$7,23$
-2	$\pi + 1$	0	-4
$\frac{1}{3}$	$\sqrt[3]{-1}$	$\frac{11}{9}$	$\sqrt{5}$
2	$2,48$	18	$1 + \sqrt{2}$
-1	$\sqrt[5]{-2}$	1	$1,010203\ldots$

Potencias y raíces

3 ▼▽▽ Expresa en forma exponencial.

a) $\sqrt[3]{5^2}$ b) $\sqrt[5]{a^2}$ c) $\sqrt[8]{a^5}$ d) $\sqrt[3]{x}$

e) $\sqrt{a^{-1}}$ f) $\sqrt[4]{a^2}$ g) $\sqrt{a}$ h) $\sqrt{2}$

4 ▼▽▽ Expresa en forma de raíz.

a) $3^{2/5}$ b) $2^{3/4}$ c) $a^{1/3}$ d) $a^{1/2}$

e) $x^{1/4}$ f) $a^{3/2}$ g) $x^{-1/2}$ h) $x^{-3/2}$

5 ▼▽▽ Calcula.

a) $25^{1/2}$ b) $27^{1/3}$ c) $125^{2/3}$ d) $81^{3/4}$

e) $\sqrt[4]{16}$ f) $\sqrt[5]{-1}$ g) $\sqrt[3]{-27}$ h) $\sqrt[6]{15\,625}$

6 ▼▼▽ Di el valor de k en cada caso:

a) $\sqrt[k]{243} = 3$ b) $\sqrt[3]{k} = -2$ c) $\sqrt[4]{k} = \frac{3}{2}$

d) $\sqrt[k]{-125} = -5$ e) $\sqrt[3]{k} = -1$ f) $\sqrt[k]{\frac{49}{64}} = \frac{7}{8}$

7 ▼▽▽ Obtén con la calculadora.

a) $\sqrt[5]{9}$ b) $\sqrt[3]{-173}$ c) $\sqrt[4]{14^3}$

d) $0,8^{3/5}$ e) $12^{5/2}$ f) $3,5^{1/5}$

Radicales

8 ▼▽▽ Simplifica.

a) $\sqrt[6]{9}$ b) $\sqrt{625}$ c) $\sqrt[15]{2^{12}}$

d) $\sqrt[4]{49}$ e) $\sqrt[6]{125}$ f) $\sqrt[5]{3^{15}}$

9 ▼▼▽ Simplifica los siguientes radicales:

a) $\sqrt[10]{a^8}$ b) $\sqrt[4]{a^{12}}$ c) $\sqrt[12]{a^3}$

d) $\sqrt[8]{a^2 b^2}$ e) $\sqrt[3]{a^6 b^6}$ f) $\sqrt[6]{a^2 b^4}$

10 ▼▽▽ Multiplica y simplifica el resultado.

a) $\sqrt{2} \cdot \sqrt{3} \cdot \sqrt{6}$ b) $\sqrt[3]{a} \cdot \sqrt[3]{a^2}$

c) $\sqrt{5} \cdot \sqrt{10} \cdot \sqrt{8}$ d) $\sqrt{a} \cdot \sqrt{a^3}$

11 ▼▼▽ Extrae todos los factores que puedas de los siguientes radicales:

a) $\sqrt[3]{16}$ b) $\sqrt{28}$ c) $\sqrt[4]{2^{10}}$

d) $\sqrt{8}$ e) $\sqrt{200}$ f) $\sqrt{300}$

12 ▼▽▽ Reduce a un solo radical.

a) $\sqrt{\sqrt{13}}$ b) $\sqrt{\sqrt[3]{2}}$ c) $\sqrt[5]{\sqrt[3]{15}}$

d) $\sqrt[3]{\sqrt[4]{2^5}}$ e) $\sqrt{\sqrt{3^3}}$ f) $\sqrt[5]{\sqrt{11}}$

13 ▼▼▽ Calcula y simplifica en cada caso:

a) $\left(\sqrt{2}\right)^{10}$ b) $\left(\sqrt[3]{2}\right)^4$ c) $\left(\sqrt[4]{3^2}\right)^8$

d) $\sqrt[4]{\sqrt{8}}$ e) $\left(\sqrt{\sqrt{2}}\right)^{10}$ f) $\left(\sqrt[3]{\sqrt{2}}\right)^6$

14 ▼▼▽ **Ejercicio resuelto**

Expresa como un solo radical:

$$\sqrt{63} - 5\sqrt{28} + \sqrt{112}$$

Descomponemos en factores cada radicando:

$$\left.\begin{array}{l}\sqrt{63} = \sqrt{3^2 \cdot 7} = 3\sqrt{7} \\ \sqrt{28} = \sqrt{2^2 \cdot 7} = 2\sqrt{7} \\ \sqrt{112} = \sqrt{2^4 \cdot 7} = 4\sqrt{7}\end{array}\right\} \rightarrow \begin{array}{l}3\sqrt{7} - 5 \cdot 2\sqrt{7} + 4\sqrt{7} = \\ = 3\sqrt{7} - 10\sqrt{7} + 4\sqrt{7} = \\ = -3\sqrt{7}\end{array}$$

15 ▼▼▽ Expresa como un solo radical.

a) $2\sqrt{45} - 3\sqrt{20}$ b) $5\sqrt{48} + \sqrt{12}$

c) $3\sqrt{28} - 5\sqrt{7}$ d) $\sqrt[3]{81} - \sqrt[3]{24}$

© GRUPO ANAYA, S.A. Matemáticas 4.º A ESO. Material fotocopiable autorizado.

16 ▼▼▽ Efectúa.

a) $2\sqrt{8} + 4\sqrt{72} - 7\sqrt{18}$ b) $\sqrt{12} + \sqrt{75} - \sqrt{27}$

c) $\sqrt{32} + 3\sqrt{50} - 2\sqrt{8}$ d) $3\sqrt{2} + \sqrt{18} - 3\sqrt{8}$

17 ▼▽▽ Suprime el radical del denominador y simplifica.

a) $\frac{2}{\sqrt{2}}$ b) $\frac{3}{\sqrt[3]{5}}$ c) $\frac{1}{\sqrt[8]{a^5}}$ d) $\frac{1}{\sqrt[3]{x}}$

Aplica lo aprendido

18 ▼▼▽ **Ejercicio resuelto**

Expresa como potencia única:

a) $5\sqrt{5}$ **b)** $a^2 \cdot \sqrt[4]{a^3}$ **c)** $\sqrt{x} \cdot \sqrt[4]{x}$

a) $5\sqrt{5} = \sqrt{5^2} \cdot \sqrt{5} = \sqrt{5^3} = 5^{3/2}$

b) $a^2 \cdot \sqrt[4]{a^3} = \sqrt[4]{a^8} \cdot \sqrt[4]{a^3} = \sqrt[4]{a^8 \cdot a^3} = \sqrt[4]{a^{11}} = a^{11/4}$

c) $\sqrt{x} \cdot \sqrt[4]{x} = \sqrt[4]{x^2} \cdot \sqrt[4]{x} = \sqrt[4]{x^3} = x^{3/4}$

19 ▼▼▽ Expresa como potencia única.

a) $\sqrt{3} \cdot \sqrt[3]{3}$ b) $2\sqrt[3]{4}$ c) $a\sqrt{a}$

d) $\frac{\sqrt{8}}{\sqrt[3]{4}}$ e) $\frac{\sqrt[3]{a^8}}{a^2}$ f) $\sqrt[3]{a^2} \cdot \sqrt[6]{a}$

20 ▼▼▽ Expresa en forma exponencial.

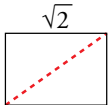
a) $\left(\sqrt[5]{a^2}\right)^3$ b) $\sqrt[8]{a^5 \cdot a^2}$

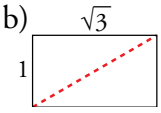
c) $\sqrt[3]{\sqrt[4]{x}}$ d) $\left(\sqrt[4]{a}\right)^3$

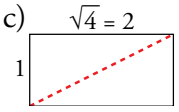
e) $\left(\sqrt[4]{a^2}\right)^2$ f) $\left(\sqrt{a}\right)^5$

Resuelve problemas

21 ▼▼▽ Calcula el valor de la diagonal en cada caso e indica si es un número racional o irracional:

a) 

b) 

c) 

22 ▼▼▽ Indica si el número que se obtiene en cada caso es racional o irracional:

a) La diagonal de un cuadrado de lado $\sqrt{2}$ cm.

b) El área de un círculo de radio 2 cm.

c) El cateto de un triángulo rectángulo cuyos lados miden 24 cm y 25 cm.

Autoevaluación

¿Sabes clasificar los números en los distintos conjuntos numéricos?

1 Clasifica los siguientes números en naturales, enteros, racionales, irracionales y reales:

$$7{,}53;\ \sqrt{64};\ \frac{\sqrt{7}}{2};\ -5;\ \frac{\pi}{4};\ 3{,}2\hat{3};\ \frac{7}{11}$$

¿Sabes identificar una raíz con una potencia y manejar las operaciones con radicales?

2 Halla el valor de k en cada caso:

a) $\sqrt[3]{k} = 7$ b) $\sqrt[k]{-125} = -5$ c) $\sqrt{625} = k$

3 Completa en tu cuaderno.

FORMA DE RAÍZ	$\sqrt{a}$	$\sqrt[3]{x^2}$		
FORMA DE POTENCIA			$a^{3/4}$	$x^{1/3}$

4 Simplifica.

a) $\sqrt[4]{25}$ b) $\sqrt[6]{x^4}$

5 Simplifica.

a) $\sqrt{\sqrt[3]{x^2}}$ b) $\frac{\sqrt[3]{5}}{\sqrt[6]{25}}$

6 Extrae factores fuera de la raíz.

a) $\sqrt{50}$ b) $\sqrt[3]{x^4}$

7 Opera.

$$\sqrt{12} + \sqrt{48} - \sqrt{27} - \sqrt{75}$$

8 Suprime el radical del denominador y simplifica.

a) $\frac{3\sqrt{5}}{\sqrt{3}}$ b) $\frac{14}{\sqrt[4]{7}}$

© GRUPO ANAYA, S.A. Matemáticas 4.º A ESO. Material fotocopiable autorizado.